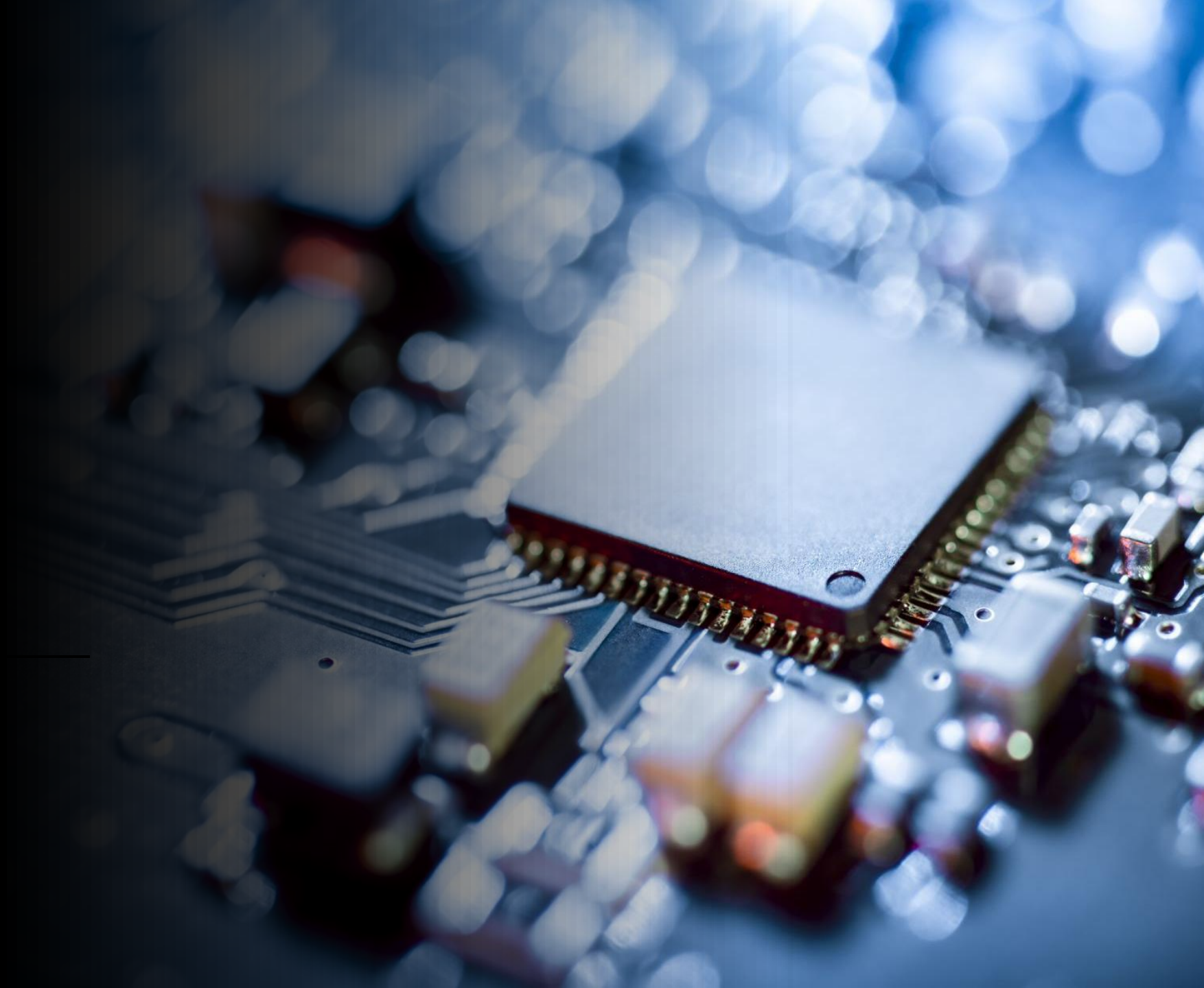
Fundamentos de Hardware e Software
Hardware

Processadores

Professor: Prentys Assis



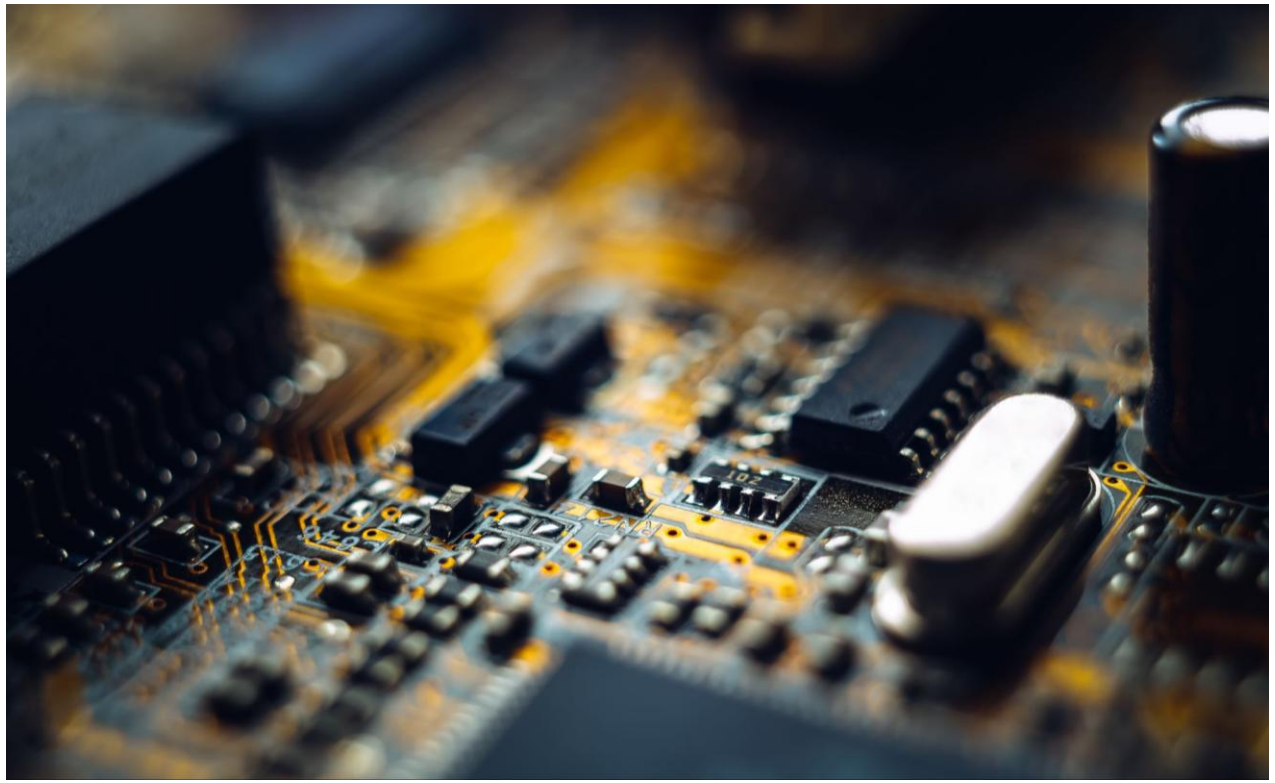
Fundamentos de Hardware e Software
Hardware - Processadores

O que aprendemos até aqui?

- O conceito de Hardware e Software e a diferença entre eles;
- Arquitetura Básica de Hardware e Seus Componentes;
- Os diferentes tipos de Computadores;

E na última aula assistimos ao filme ***O Jogo da Imitação***, para servir de introdução a este conteúdo, então vamos lá?

Fundamentos de Hardware e Software
Hardware - Processadores



Objetivos de hoje:

- Compreender o funcionamento do processador, seus componentes internos e como afetam o desempenho do computador
- Explicar como o software instrui o hardware a executar tarefas específicas. Entender o funcionamento básico da execução de instruções.

O que é a CPU (Processador)?

A CPU é a responsável pelo processamento e execução de programas. Ela é conhecida como o Cérebro do Computador.

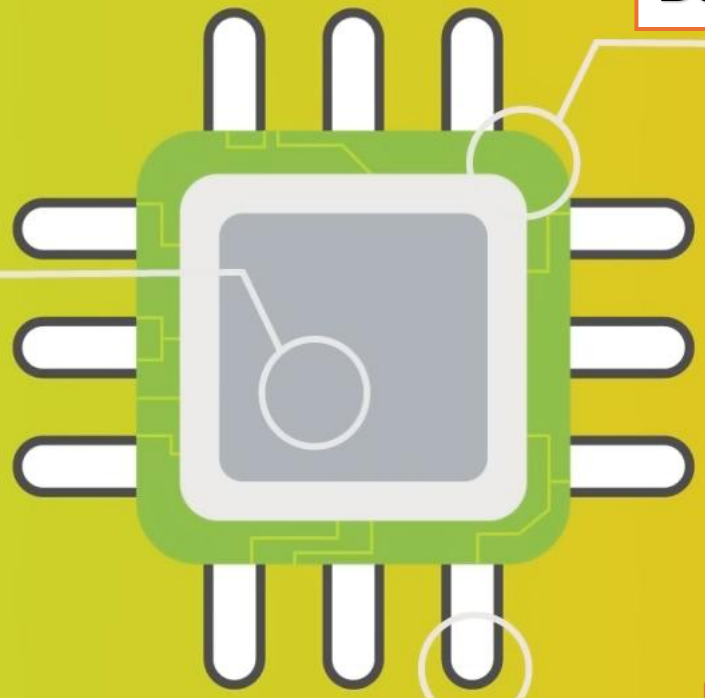
Sua função é executar programas armazenados na memória, buscando suas instruções, examinando-as e então executando uma após a outra.

Fundamentos de Hardware e Software
Hardware - Processadores

Principais Componentes de um Processador

Núcleo (Core)

Responsável por processar as informações que entram pelo Barramento Externo.



Barramento Interno da CPU

Responsável pela comunicação entre os componentes internos do núcleo, e entre núcleos.

Responsável pela Alimentação elétrica do Processador.
O socket outra característica do Socket é definir a COMPATIBILIDADE com a Placa Mãe

Soquete (Socket)

Fundamentos de Hardware e Software
Hardware - Núcleo

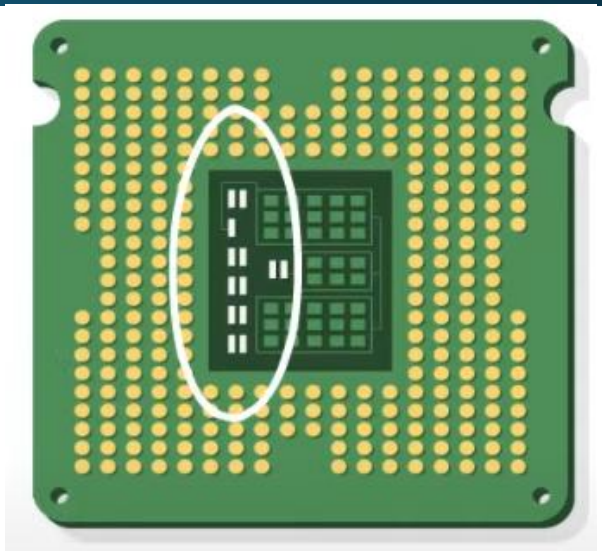
A parte interna da CPU que recebe o nome de Núcleo (Core) utiliza o esquema desenvolvido por John Von Neumann, sendo esta composta de:

- *Registradores*
- *Unidade Lógica Aritmética (ULA ou ALU)*
- *Unidade de Controle (UC)*

Utilizando estes componentes podemos dizer que a CPU possui duas unidades básicas:

- *Unidade Funcional de Processamento (ULA + Registradores)*
- *Unidade Funcional de Controle (UC + Registradores)*

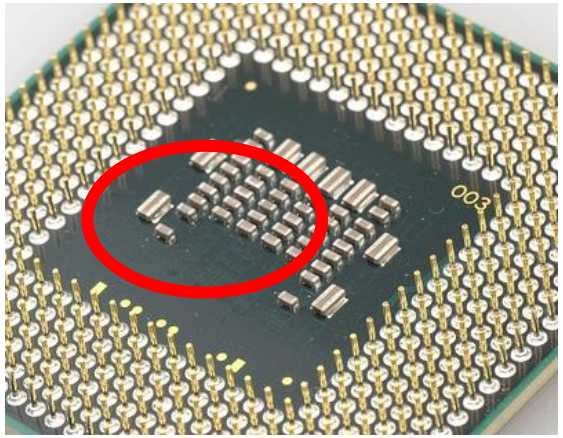
Fundamentos de Hardware e Software
Núcleo - Registradores

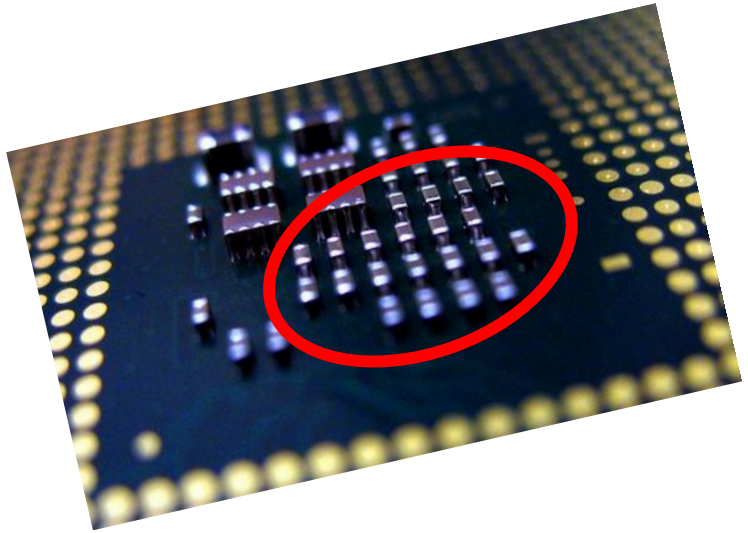


Registradores:

São tipos de memórias bem pequenas, mas extremamente velozes.

Tem a com principal função de **ARMAZENAR** dados ou instruções temporariamente, enquanto os demais componentes trabalham com ela.



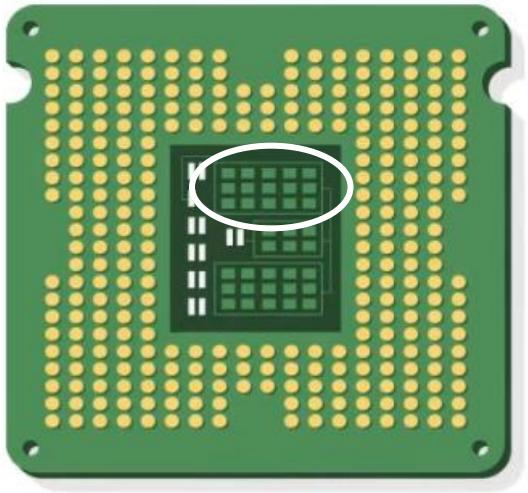


Fundamentos de Hardware e Software
Núcleo – ULA (Unidade Lógica e Aritmética)

ULA – Unidade Lógica e Aritmética:

A ULA ou ALU, é responsável por processar os dado, e fazer operações, sejam elas Lógicas ou Aritméticas, ou seja:

- Somar
- Subtrair
- Multiplicar
- Duvidir
- AND
- OR
- XOR
- Etc;



Fundamentos de Hardware e Software
Núcleo – UC (Unidade de Controle)

UC – Unidade de Controle:

A Unidade de Controle é quem comando e controla o processo das instruções, ou seja, é ela quem INTERPRETA todos os comandos provenientes dos outros componentes do computador.

Ela controla a entrada a saída de dados para as memórias Primárias e Secundárias.

A UC também controla e sequencia as operação a fim de sincronizar o tempo de execução, controlando assim o fluxo de dados entre os **REGISTRADORES** e a **ULA**.

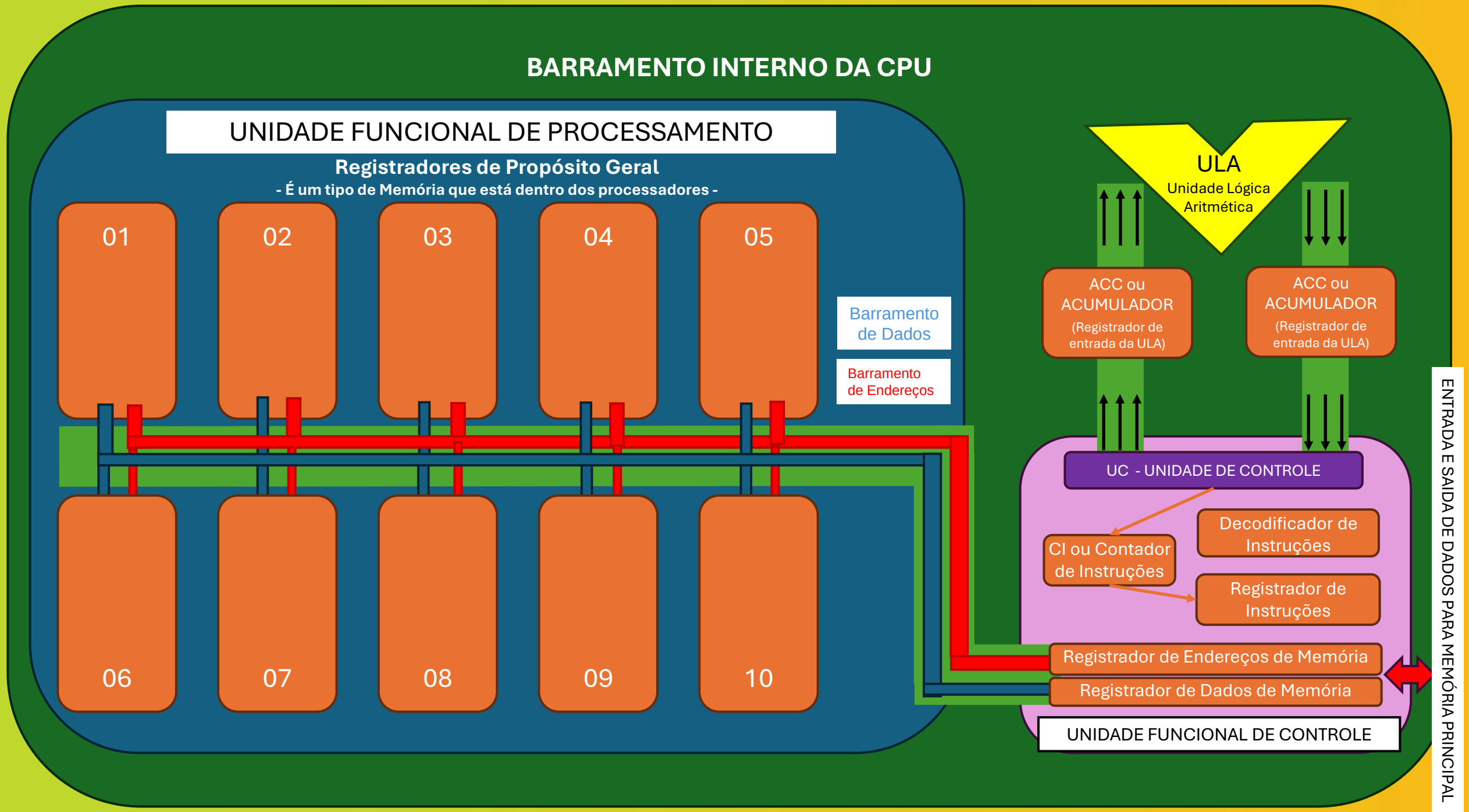
Contador de Instruções (CI)
Realiza a contagem das Instruções, e aponta qual a próxima etapa a ser buscada na memória pra ser executada.

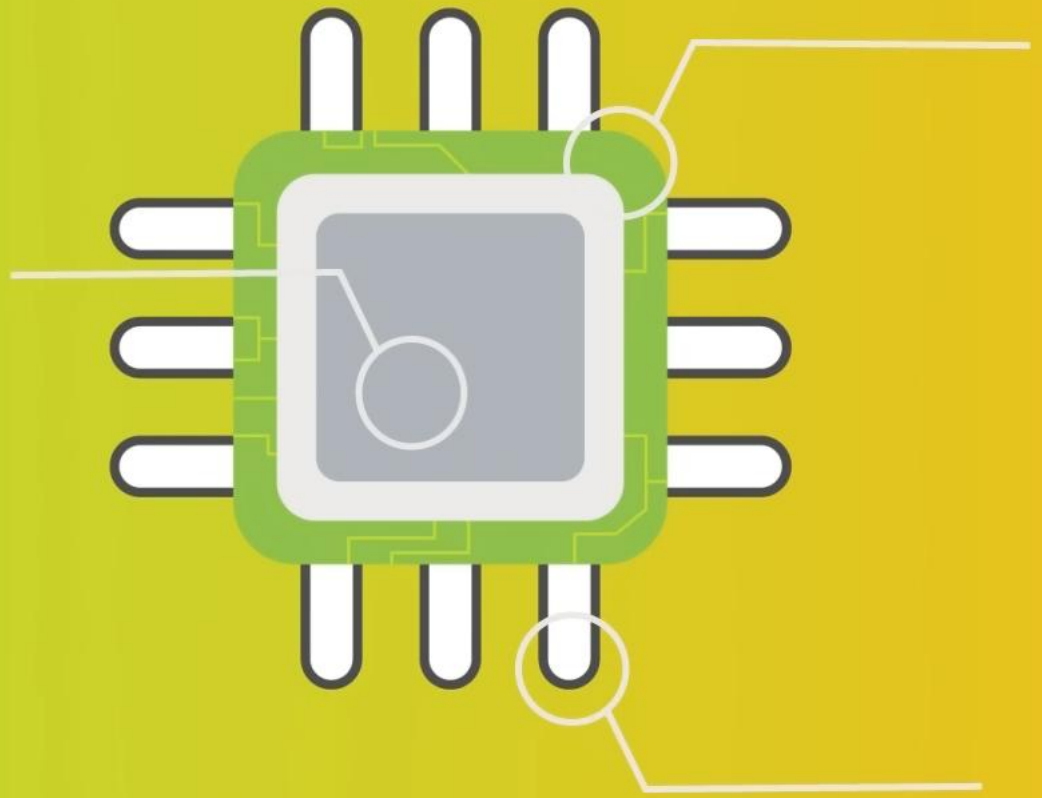
Registrador de Instruções (RI)
Recebe a instrução que será executada naquele momento pela ULA.

Decodificador de Instruções
Recebe a instrução que vem do RI (em código Binário, ou seja 0 e 1, e o decodifica para ser encaminhado a ULA.

RDM – Registrador de Dados de Memória
Armazena temporariamente os dados que chegam das memórias internas do processador, como a CACHE e os demais registradores.

RDM – Registrado de Endereços de memória
Armazena temporariamente o endereço da informação em determinada memória.


BARRAMENTO INTERNO DA CPU
UNIDADE FUNCIONAL DE PROCESSAMENTO
Registradores de Propósito Geral
- É um tipo de Memória que está dentro dos processadores -
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Barramento de Dados
Barramento de Endereços
ULA
Unidade Lógica Aritmética
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
UC - UNIDADE DE CONTROLE
CI ou Contador de Instruções
Decodificador de Instruções
Registrador de Instruções
Registrador de Endereços de Memória
Registrador de Dados de Memória
UNIDADE FUNCIONAL DE CONTROLE
ENTRADA E SAIDA DE DADOS PARA MEMÓRIA PRINCIPAL

Fundamentos de Hardware e Software
Hardware - Processadores

O gênio que revolucionou a COMPUTAÇÃO
#SagaDosComputadores Ep. 4 - YouTube